



CHECKPOINT

Mobile Game Library & Achievements Tracker

Studente
Leonardo Galimi

Materia
Programmazione di Sistemi Mobile

Anno Accademico
A.A. 2025 / 2026

01. SCOPO DELL'APP & FUNZIONALITÀ PRINCIPALI



Gestione Libreria

Organizzazione personalizzata dei videogiochi per stato (*Da Giocare, In Corso, Completati*), con voti personali, lista di completamento per gli achievement e gestione dei preferiti.



Catalogo & Dati

Motore di ricerca globale e sincronizzazione da fonti ufficiali (IGDB, Steam). Schede complete con sviluppatori, generi, date di rilascio, trama, tag, achievement e recensioni degli utenti.



Gamification & XP

Guadagno di XP ad ogni attività, incremento progressivo del livello utente, sblocco di badge esclusivi e visualizzazione delle statistiche, nella propria pagina personale.



Social & Privacy

Aggiunta amici tramite Friend Code univoco, gestione asincrona delle richieste e controllo personalizzato della privacy su statistiche, badge e libreria personale.

02. ARCHITETTURA E TECNOLOGIE

Frontend & UI Patterns

 **Kotlin Nativo & Jetpack Compose**
Interfaccia utente interamente dichiarativa basata su Material Design 3 e componenti custom riutilizzabili.

 **Architettura MVVM Reattiva**
Netta separazione delle responsabilità (MVVM) con propagazione reattiva dello stato alla UI mediante StateFlow e Kotlin Coroutines.

 **Tema**
Temi Chiaro/Scuro/Sistema, 6 colori personalizzati e rollback automatico in caso di uscita senza salvataggio.

Backend, Storage & API

 **Persistenza Offline-First (Room)**
Persistenza locale su SQLite tramite Room per caching dei dati, riduzione delle chiamate di rete e supporto offline.

 **Cloud Firebase Ecosystem**
Firebase Auth per l'autenticazione sicura e Cloud Firestore per la sincronizzazione in tempo reale di libreria e profilo multi-dispositivo.

 **API Esterne**
Integrazione con IGDB (autenticazione Twitch OAuth) per la ricerca dei giochi, Steam Web API e RetroAchievements per la raccolta degli achievements

03. MOCKUP E PROGETTAZIONE UX

Bottom Navigation Bar

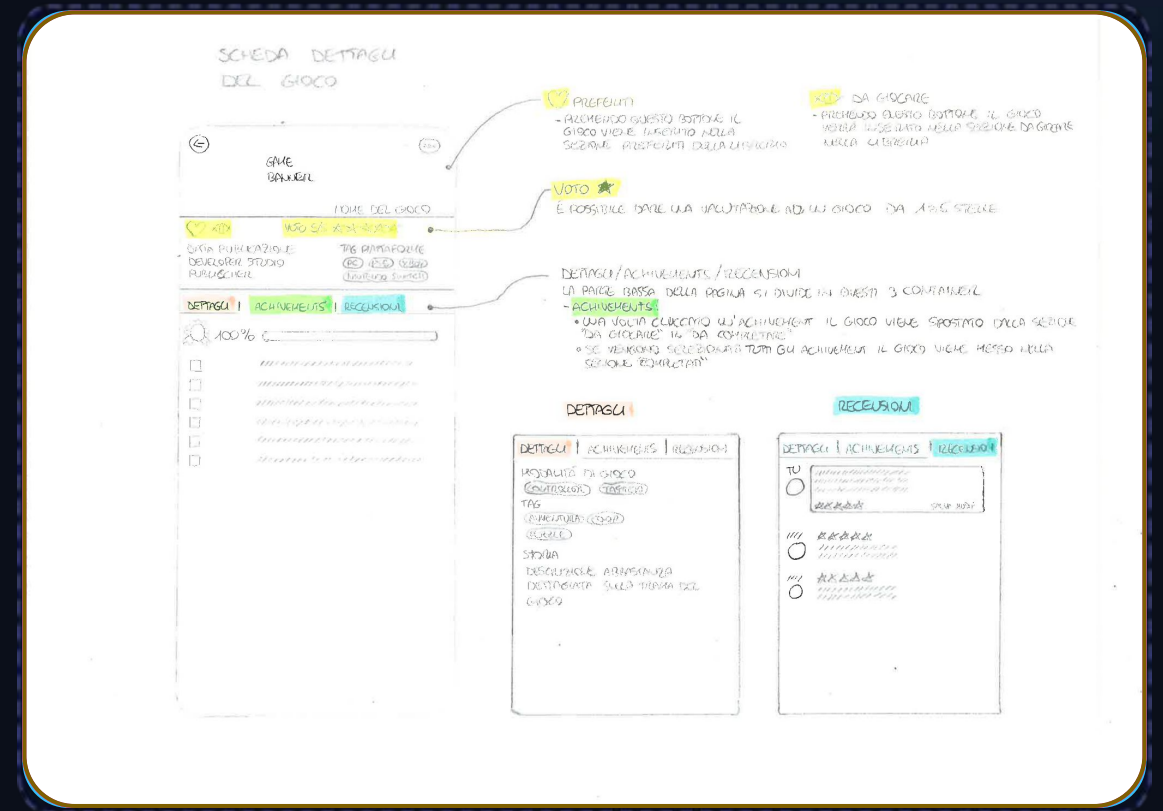
Navigazione rapida tra le 5 sezioni principali dell'app: Profilo, Libreria, Cerca, Amici e Impostazioni.

Card Modulari

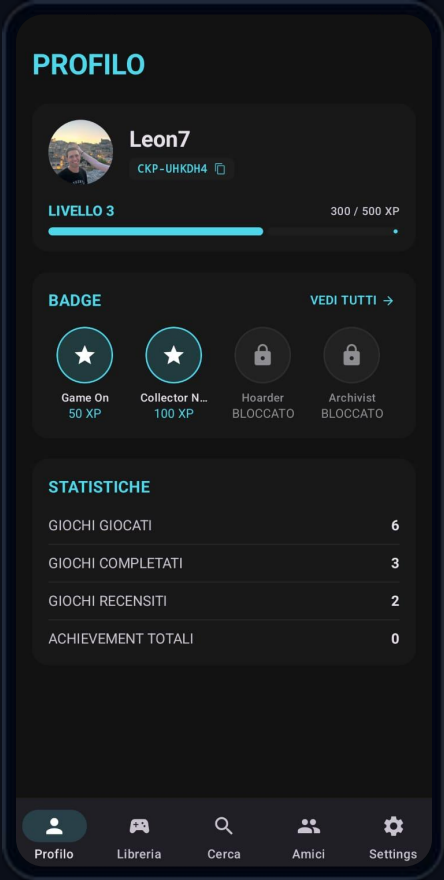
Card informative a blocchi ben definiti per la lettura immediata di achievement, statistiche personali e recensioni degli utenti.

Design System Atomico

Componenti riutilizzabili e modulari conformi alle linee guida Material Design 3 per garantire un'estetica uniforme e ordinata.

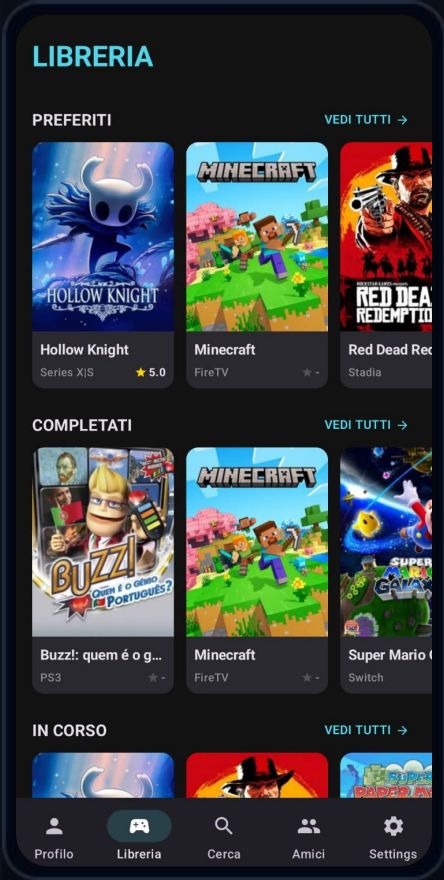


04. APP SCREENSHOTS



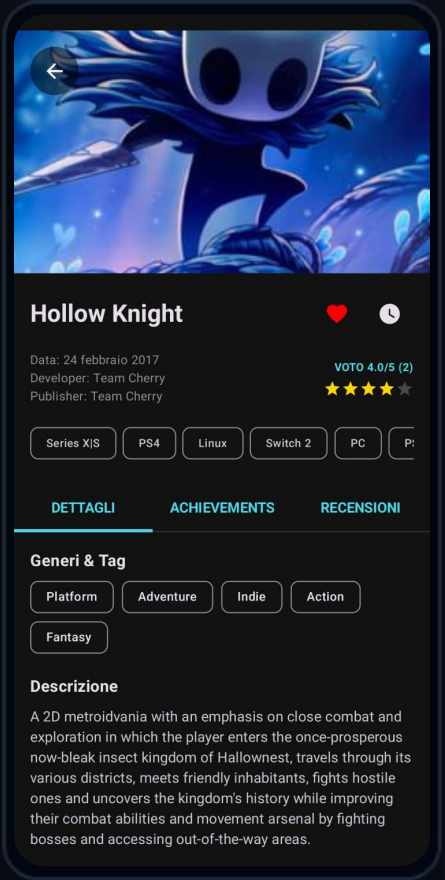
Profilo

XP, Livello, Statistiche,
Codice Amico



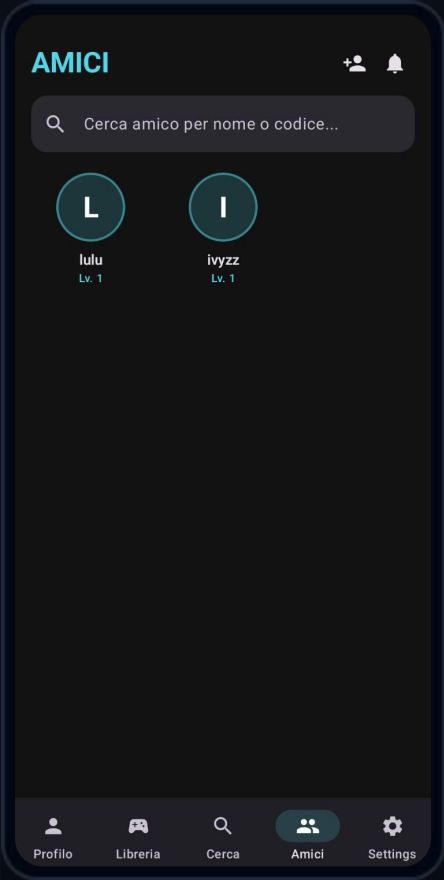
Libreria

Varie sezioni espandibili



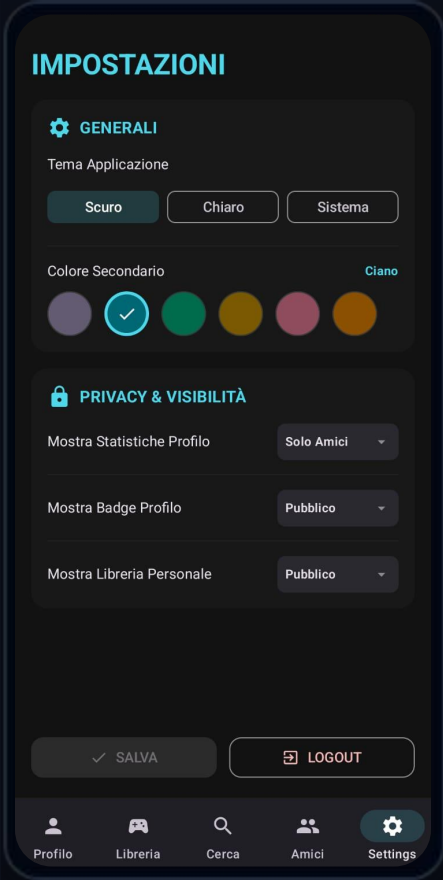
Dettaglio

Dati da IGDB, Trama,
Achievements & Recensioni



Amici

Ricerca e visualizzazione
Amici



Settings

Temi & Privacy